

گزارش پروژه ششم آزمون نرم افزار

محمد مهدی صمدی (۸۱۰۱۴۶۵) - مجید صادقی نژاد (۸۱۰۱۴۵۹)

سوال اول

در معماری میکروسرویس سرویس ها مدام در حال تعامل با هم هستند و اگر یکی از آنها ساختار پاسخ خود را تغییر دهد سرویس های وابسته به مشکل میخورند که به آن تغییرات شکننده میگویند اما استفاده از تستهای مبتنی بر قرارداد مثل Pact یا OpenAPI عملا یک توافق نامه دقیق بین کلاینت و سرور ایجاد می کند تا مطمئن شویم هر تغییری در API با انتظارات مصرف کننده سازگار است و اگر ناسازگاری وجود داشته باشد قبل از دیپلوی شدن متوجه می شویم. از طرفی تست های منفی هم با بررسی شرایط خطا و ورودی های نامعتبر کمک می کنند تا مطمئن شویم سیستم در شرایط غیرعادی کرش نمی کند یا رفتار غیر منتظره ای نشان نمی دهد که مجموع این ها باعث می شود پایداری و اطمینان کل سیستم بالا برود.

سوال دوم

تست های سلنیوم با اینکه دقیقا رفتار کاربر را تقلید می کنند اما به شدت به زمان بندی مرورگر و سرعت شبکه و نحوه رندر شدن عناصر صفحه وابسته اند و همین باعث می شود گاهی اوقات بدون هیچ تغییری در کد صرفا بخاطر اینکه یک دکمه نیم ثانیه دیرتر لود شده تست فیل شود که به آن تست ناپایدار یا Flaky میگویند. برای حل این مشکل در سطح معماری باید محیط تست را ایزوله کنیم تا داده ها تغییر نکنند و در سطح کد نویسی هم به جای استفاده از توقف های زمانی ثابت باید از Wait های هوشمند استفاده کنیم که منتظر بمانند تا عنصر تعاملی شود و همچنین استفاده از الگوی Page Object Model کمک می کند تا نگهداری کدها راحت تر شود و تاثیر تغییرات ظاهری UI روی منطق تست کمتر شود.